

CNAM Paris
NFE204 - *Bases de données avancées (1)*
Travaux dirigés et pratiques
XQuery

1 Le cours

Les transparents du cours sont accessibles sur Plei@d.

2 Exercices

2.1 Les livres

Cet exercice est très inspiré du cours XQuery du W3 Schools.

2.1.1 Matériel

Avant toute chose, Récupérez le fichier `books.xml` sur la page Pli@d.

Cet ED consiste en la rédaction de requêtes XQuery permettant d'interroger ce fichier. Pour tester vos requêtes XQuery, deux solutions s'offrent à vous :

- (Pas faisable en salle de TP) Installer le logiciel eXist (Système open source de gestion native de bases de données XML) que vous pouvez télécharger sur <http://www.exist-db.org/download.html>. Y créer une base de données contenant le fichier `books.xml` et l'interroger (attention à bien choisir votre contexte d'évaluation et à bien préfixer vos requêtes par `doc('books.xml')`).
- Installer le logiciel BaseX (Système open source de gestion native de bases de données XML) que vous pouvez télécharger sur <http://www.inf.uni-konstanz.de/dbis/basex/> (prendre le .jar), créer une base de données à partir du fichier `books.xml` et l'interrogez dans la fenêtre intitulée XQuery.

2.1.2 Enoncé

À l'aide de XQuery, formulez les requêtes suivantes.

1. Quels sont tous les titres de livres ? Formuler cette requête à l'aide de la syntaxe FLWOR et sans FLWOR.
2. Quels sont tous les livres dont le prix est inférieur à 30 ? Exprimez cette requête de deux façons différentes (l'une grace à une expression de chemin et l'autre grace à une requête FLWOR).
3. Quels sont les titres des livres dont le prix est inférieur à 30 ? Formuler cette requête à l'aide de la syntaxe FLWOR et sans FLWOR.
4. Quels sont les titres des livres dont le prix est supérieur à 30, ordonnés par ordre alphabétique ?
5. Lister les auteurs de livres par ordre alphabétique.
6. Lister les livres par date de sortie.
7. Présenter les titres de livres triés par ordre alphabétique dans une liste XHTML
(`<ul><li>titre 1</li><li>titre 2</li> ... </ul>`)
8. Idem que 7 en éliminant la balise `<titre>` de la présentation en utilisant la fonction `data(e)` qui extrait le texte d'un élément `e`.

9. En fonction de la catégorie des films, produire de nouveaux tags permettant d’obtenir le résultat suivant :

```
<adult>Everyday Italian</adult>
<child>Harry Potter</child>
<adult>Learning XML</adult>
<adult>XQuery Kick Start</adult>
```

Ici, les livres dont l’attribut **category** a pour valeur **CHILDREN** sont dans un élément **child** et les livres pour lesquels l’attribut **category** a une autre valeur sont dans un élément **adult**.

10. Utilisez XQuery pour produire le texte suivant à partir du fichier books.xml (NB : les livres sont triés par ordre alphabétique).

```
<html>
<body>

<h1>Bookstore</h1>

<ul>
<li>Everyday Italian . Category: COOKING</li>
<li>Harry Potter . Category: CHILDREN</li>
<li>Learning XML. Category: WEB</li>
<li>XQuery Kick Start . Category: WEB</li>
</ul>

</body>
</html>
```

11. Même question. NB : la valeur d’un attribut peut être récupérée en utilisant la fonction **data** prenant en argument le chemin d’accès (au sens XPath) à l’attribut.

```
<html>
<body>
<h1>Bookstore</h1>

<ul>
<li class="COOKING">Everyday Italian</li>
<li class="CHILDREN">Harry Potter</li>
<li class="WEB">Learning XML</li>
<li class="WEB">XQuery Kick Start</li>
</ul>

</body>
</html>
```

12. Lister les auteurs des livres (sans doublon). Rappel : la fonction **distinct-values** appliquée à une séquence de *valeurs* renvoie la séquence dédoublonnée.

13. Utilisez la clause **for** et un compteur pour produire le résultat suivant :

```
<book>1. Everyday Italian</book>
<book>2. Harry Potter</book>
<book>3. XQuery Kick Start</book>
<book>4. Learning XML</book>
```

14. Jointure. Créez deux fichiers XML de votre choix propices à une jointure. Effectuer cette jointure à l’aide d’une requête XQuery.

15. Quels sont les titres de livres pour lesquels l’un des auteurs a pour prénom ou nom “James” ?

16. Quels sont les titres de livres pour lesquels les auteurs sont *Vian* ou *Pestureau* (l’un des deux ou les deux) ?